

Problemas resueltos del teorema de Bolzano

1

Sea la función:

$$f(x) = \frac{x^2 + 4x - 2}{x^2 - 2x + 1}$$

¿Se puede afirmar que $f(x)$ está acotada en el intervalo $[1,4]$?

2

Dada la función $f(x) = x^3$, estudiar si esta acotada superiormente e inferiormente en el intervalo $[1, 5]$ e indica si alcanza sus valores máximos y mínimos.

3

Sea la función $f(x) = x^2 + 1$. ¿Se puede afirmar que la función toma todos los valores del intervalo $[1,5]$?

propiedad de Darboux

4

Demuestra que la función $f(x) = x^2 - 4x + 2$ corta al eje de las abscisas en el intervalo $[0, 2]$. ¿Se puede decir lo mismo de la función: $f(x) = \frac{2x - 3}{x - 1}$?

5

Utilizando el teorema de Bolzano, demostrar que la ecuación: $x^3 + x - 5 = 0$, tiene al menos una solución $x = a$ tal que $1 < a < 2$.

6

Sea la función $f(x) = x^3 - x^2 + x$. ¿Se puede afirmar que existe al menos un punto c en el interior del intervalo $[1,2]$ tal que $f(c) = 0$?

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

7

Justificar que la función polinómica $f(x) = x^3 + x + 1$ tiene un cero comprendido entre -1 y 0 .

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

8

Demostrar que la ecuación $e^{-x} + 2 = x$ tiene al menos una solución real.

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

9

Demostrar que existe algún número real x tal que $\sin x = x$.

10

Dada la función:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{7 - (16)^{\frac{1}{x}}}{1 + (16)^{\frac{1}{x}}} & \text{si } x \neq 0 \\ 7 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

g es continua en el intervalo $[2, 4]$.

$$g(2) = \frac{7 - \sqrt{16}}{1 + \sqrt{16}} - 1 = \frac{7 - 4}{1 + 4} - 1 < 0$$

$$g(4) = \frac{7 - \sqrt[4]{16}}{1 + \sqrt[4]{16}} - 1 = \frac{7 - 2}{1 + 2} - 1 > 0$$

11

Probar que la función $f(x) = x + \sin x - 1$ es continua para toda $\mathbb{R}$ y probar que existe al menos una raíz real de la ecuación $x + \sin x - 1 = 0$.

12

Sean f y g dos funciones continuas en $[a, b]$ y tales que $f(a) > g(a)$ y $f(b) < g(b)$. Demostrar que $\exists c \in (a, b)$ tal que $f(c) = g(c)$.

$$f(b) < g(b) \quad h(b) = f(b) - g(b) < 0.$$

Por cumplirse las tres propiedades anteriores según el teorema de Bolzano, existe $c \in (a, b)$ tal que:

$$h(c) = 0 \quad f(c) - g(c) = 0 \quad \mathbf{f(c) = g(c)}$$